

Esercizi sulla Programmazione Non Lineare vincolata

Esercizio 1. Data la funzione $f(x, y) = x^2 + y^2$ e la regione ammissibile

$$\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 20\},$$

- a) trovare i punti di minimo di f su Ω utilizzando le condizioni KKT;
- b) trovare i punti di massimo di f su Ω utilizzando le condizioni KKT.

Esercizio 2. Data la funzione $f(x, y) = 4(x - 1)^2 + (y - 2)^2$ e la regione ammissibile

$$\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y - 2 \leq 0, -x - 1 \leq 0, -y - 1 \leq 0\},$$

- a) trovare i punti di minimo di f su Ω utilizzando le condizioni KKT;
- b) trovare i punti di massimo di f su Ω utilizzando le condizioni KKT.

Esercizio 3. Data la funzione $f(x, y) = x + y$ e la regione ammissibile

$$\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -x + 4y - 3 \leq 0, x - y^2 \leq 0, -x \leq 0\},$$

- a) trovare i punti di minimo di f su Ω utilizzando le condizioni KKT;
- b) trovare i punti di massimo di f su Ω utilizzando le condizioni KKT.

Soluzioni

Esercizio 1. Poiché la funzione f è continua e la regione Ω è chiusa e limitata (Ω è una circonferenza), esistono punti di massimo e di minimo globale di f su Ω . I punti di massimo e minimo globale soddisfano il sistema KKT

$$\begin{cases} 2x + 2\lambda(x - 1) = 0 \\ 2y + 2\lambda(y - 2) = 0 \\ (x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 20 \end{cases}$$

Il sistema KKT ha due soluzioni: $x = -1, y = -2, \lambda = -1/2$ e $x = 3, y = 6, \lambda = -3/2$. Poiché $f(-1, -2) = 5$ e $f(3, 6) = 45$, si ricava che $(-1, -2)$ è il punto di minimo globale e $(3, 6)$ è il punto di massimo globale.

Esercizio 2. Poiché la funzione f è continua e la regione Ω è chiusa e limitata (Ω è un triangolo), esistono punti di massimo e di minimo globale di f su Ω .

I punti di minimo globale soddisfano il sistema KKT

$$\begin{cases} 8(x - 1) + \mu_1 - \mu_2 = 0 \\ 2(y - 2) + \mu_1 - \mu_3 = 0 \\ \mu_1(x + y - 2) = 0 \\ \mu_2(-x - 1) = 0 \\ \mu_3(-y - 1) = 0 \\ \mu \geq 0 \\ (x, y) \in \Omega \end{cases}$$

L'unica soluzione del sistema KKT è $x = 4/5, y = 6/5, \mu_1 = 8/5, \mu_2 = 0, \mu_3 = 0$, quindi $(4/5, 6/5)$ è il punto di minimo globale.

I punti di massimo globale soddisfano il sistema KKT

$$\begin{cases} 8(x - 1) + \mu_1 - \mu_2 = 0 \\ 2(y - 2) + \mu_1 - \mu_3 = 0 \\ \mu_1(x + y - 2) = 0 \\ \mu_2(-x - 1) = 0 \\ \mu_3(-y - 1) = 0 \\ \mu \leq 0 \\ (x, y) \in \Omega \end{cases}$$

Le soluzioni del sistema KKT sono:

$x = 1, y = -1, \mu_1 = 0, \mu_2 = 0, \mu_3 = -6$ e $f(1, -1) = 9$,

$x = -1, y = 2, \mu_1 = 0, \mu_2 = -16, \mu_3 = 0$ e $f(-1, 2) = 16$,

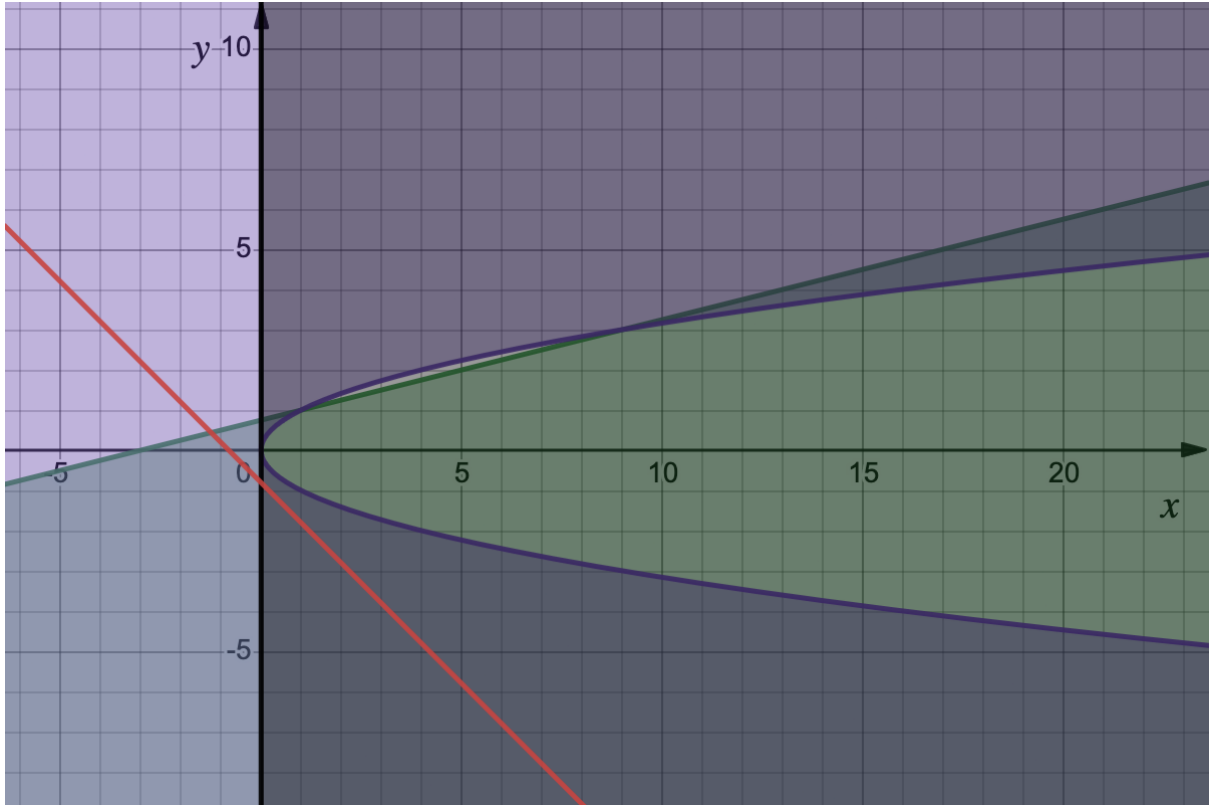
$x = -1, y = -1, \mu_1 = 0, \mu_2 = -16, \mu_3 = -6$ e $f(-1, -1) = 25$,

$x = 3, y = -1, \mu_1 = -16, \mu_2 = 0, \mu_3 = -20$ e $f(3, -1) = 25$,

$x = -1, y = 3, \mu_1 = -2, \mu_2 = -18, \mu_3 = 0$ e $f(-1, 3) = 17$.

Pertanto i due punti di massimo globale sono $(-1, -1)$ e $(3, -1)$.

Esercizio 3. Disegnando la regione ammissibile Ω e gli insiemi di livello di f , notiamo che non esistono punti di massimo e di minimo globale di f su Ω .



Gli eventuali punti di minimo locale soddisfano il sistema KKT

$$\begin{cases} 1 - \mu_1 + \mu_2 - \mu_3 = 0 \\ 1 + 4\mu_1 - 2\mu_2 y = 0 \\ \mu_1(-x + 4y - 3) = 0 \\ \mu_2(x - y^2) = 0 \\ \mu_3 x = 0 \\ \mu \geq 0 \\ (x, y) \in \Omega \end{cases}$$

L'unica soluzione del sistema KKT è $x = 9, y = 3, \mu_1 = 7/2, \mu_2 = 5/2, \mu_3 = 0$. Disegnando gli insiemi di livello di f notiamo che $(9, 3)$ è un punto di minimo locale.

Gli eventuali punti di massimo locale soddisfano il sistema KKT

$$\begin{cases} 1 - \mu_1 + \mu_2 - \mu_3 = 0 \\ 1 + 4\mu_1 - 2\mu_2 y = 0 \\ \mu_1(-x + 4y - 3) = 0 \\ \mu_2(x - y^2) = 0 \\ \mu_3 x = 0 \\ \mu \leq 0 \\ (x, y) \in \Omega \end{cases}$$

Le soluzioni del sistema KKT sono: $x = 1/4, y = -1/2, \mu_1 = 0, \mu_2 = -1, \mu_3 = 0$ e $x = 1, y = 1, \mu_1 = -3/2, \mu_2 = -5/2, \mu_3 = 0$.

Disegnando gli insiemi di livello di f notiamo che $(1, 1)$ è un punto di massimo locale, mentre $(1/4, -1/2)$ è un punto di sella.